Table, Field, Record

Weksi Budiaji, Agung Satrio Wicaksono

2025-09-04

Pada bagian ini, kita akan mempelajari tiga komponen paling fundamental yang membentuk struktur dari setiap database relasional, yaitu Table (Tabel), Field (Kolom), dan Record (Baris). Pemahaman mendalam terhadap ketiga konsep ini adalah prasyarat sebelum melangkah lebih jauh ke dalam perancangan database dan penulisan perintah SQL.

Pendahuluan

Dalam dunia pengembangan perangkat lunak, data adalah aset yang paling berharga. Kemampuan untuk merancang struktur penyimpanan data yang efisien dan logis adalah keahlian inti seorang developer, database administrator, atau data analyst. Modul ini memberikan fondasi pengetahuan untuk membangun struktur tersebut. Tanpa memahami konsep tabel, field, dan record, mustahil untuk merancang atau bahkan berinteraksi dengan database secara efektif.

Bayangkan sebuah basis data sebagai lemari arsip digital. **Database** itu sendiri adalah lemari arsipnya. Tempat semua informasi disimpan secara terorganisir. **Table (Tabel)** adalah laci-laci di dalam lemari itu. Setiap laci digunakan untuk menyimpan satu jenis informasi spesifik, misalnya laci "Data Mahasiswa", laci "Data Dosen", atau laci "Data Mata Kuliah". **Field (Kolom)** adalah label kategori atau judul kolom pada map di dalam laci. Misalnya, di laci "Data Mahasiswa", labelnya adalah: NIM, Nama, Jurusan, Alamat. Sedangkan **Record (Baris)** adalah isi map itu sendiri, yang berisi data lengkap satu individu. Misalnya, satu map berisi data lengkap mahasiswa bernama Budi.

Jika dianalogikan dengan file Excel, maka sebuah file Excel adalah Database. Setiap Sheet merupakan Table. Judul kolom (A, B, C, ...) adalah Field, dan setiap baris data (1, 2, 3, ...) adalah Record. Untuk lebih lengkapnya akan kita bahas sebagai berikut.

Tabel

Tabel merupakan entitas utama penyimpanan data. Secara formal, **Tabel** adalah objek utama dalam database relasional yang berfungsi untuk menyimpan sekumpulan data yang terorganisir dalam format baris dan kolom. Setiap tabel biasanya merepresentasikan satu *entitas* spesifik. Entitas adalah objek di dunia nyata yang datanya ingin kita simpan, seperti Mahasiswa, Produk, Dosen, atau Transaksi. Setiap tabel terdiri dari baris dan kolom, memiliki nama yang unik di dalam database, serta digunakan untuk mengelompokkan data yang sejenis.

Contoh SQL:

Perintah `CREATE TABLE` digunakan untuk mendefinisikan sebuah tabel baru.

```
CREATE TABLE Mahasiswa (
    -- definisi field akan ada di sini
);
```

Field

Field atau kolom adalah unit terkecil dari struktur tabel yang mendefinisikan sebuah atribut dari entitas. Setiap field memiliki nama dan tipe data yang spesifik (misalnya, `TEXT` untuk nama, `INTEGER` untuk angka, `DATE` untuk tanggal). Dengan kata lain, Field merupakan judul dari sebuah kolom yang memiliki nama yang unik dalam satu tabel. Field menentukan tipe data yang diizinkan untuk kolom tersebut.

Contoh Field pada Tabel `Mahasiswa`: `NIM`, `Nama_Lengkap`, `Jurusan`, `IPK`, `Status`.

Contoh SQL:

Field didefinisikan saat membuat tabel beserta tipe datanya. Kita akan menambahkan field `NIM`, `Nama_Lengkap`, `Jurusan`, `IPK`, dan `Status` pada tabel `Mahasiswa`.

```
CREATE TABLE Mahasiswa (
    NIM VARCHAR(10),
    Nama_Lengkap VARCHAR(100),
    Jurusan VARCHAR(50),
    IPK DECIMAL(3, 2),
    Status VARCHAR(10)
);
```

Dalam tabel `Mahasiswa` tersebut, `NIM` digunakan untuk menyimpan ID unik mahasiswa, `Nama_Lengkap` digunakan untuk menyimpan nama mahasiswa, `Jurusan` digunakan untuk menyimpan jurusan asal mahasiswa, `IPK` digunakan untuk menyimpan hasil IPK mahasiswa, serta `Status` digunakan untuk melihat keadaan mahasiswa tersebut, biasanya apakah aktif, cuti, dsb. Sedangkan `VARCHAR` dan `DECIMAL` merupakan **tipe data** dalam field.

Selanjutnya, untuk melihat struktur tabel `Mahasiswa` kita dapat menampilkannya dengan perintah `DESCRIBE`.

```
DESCRIBE Mahasiswa;
```

```
##          Field         Type Null Key Default Extra
## 1          NIM  varchar(10)  YES        <NA>
## 2 Nama_Lengkap varchar(100)  YES        <NA>
## 3      Jurusan  varchar(50)  YES        <NA>
## 4          IPK decimal(3,2)  YES        <NA>
## 5       Status  varchar(10)  YES        <NA>
```

Atribut Field

Pada struktur tabel `Mahasiswa`, selain menampilkan nama `Field` juga terdapat keterangan `Type`, `Null`, `Key`, `Default`, dan `Extra` yang mana merupakan **Atribut Field**.

Tipe Data *(Type)*

Tipe data (data type) adalah aturan yang menentukan jenis nilai yang bisa disimpan dalam sebuah field. Jenis-jenis tipe data umum pada SQL/DBMS adalah sebagai berikut:

Jenis	Tipe Data	Penjelasan
Karakter/Teks	`CHAR(n)`	Menyimpan teks dengan panjang tetap (contoh: `CHAR(5)`: ILHAM)
	`VARCHAR(n)`	Menyimpan teks dengan panjang variabel, maksimum n karakter (Contoh: `VARCHAR(50)`)
	`TEXT`	Menyimpan teks panjang
—	—	—
Numerik	`INT`	Bilangan bulat (1,25,300)
	`BIGINT`	Bilangan bulat besar
	`DECIMAL(p,s)` atau `NUMERIC(p,s)`	Bilangan desimal dengan presisi (Contoh: `DECIMAL(3,2)`: 3.62)
	`FLOAT` atau `REAL`	Bilangan pecahan (floating point)
—	—	—
Tanggal dan Waktu	`DATE`	menyimpan tanggal (format: YYYY-MM-DD)
	`TIME`	menyimpan waktu (format: HH:MM:SS)
	`DATETIME`	kombinasi tanggal & waktu
	`TIMESTAMP`	tanggal & waktu, biasanya otomatis mencatat waktu update
—	—	—
Boolean/Logika	`BOOLEAN` atau `BOOL`	menyimpan nilai benar/salah (`TRUE / FALSE`)
—	—	—
Tipe data lain (tergantung DBMS)	`BLOB`	Binary Large Object: menyimpan file biner (gambar, audio, dokumen)
	`JSON`	menyimpan data dalam format JSON
	`ENUM`	menyimpan nilai yang sudah ditentukan sebelumnya (contoh: `ENUM('Pria','Wanita')`)

Null

Null menentukan apakah sebuah field boleh kosong atau tidak. Jika `NULL` maka field boleh kosong, dan jika `NOT NULL` maka field wajib diisi. Sebagai contoh, jika kita ingin menjadikan field `Nama_Lengkap` menjadi wajib diisi, maka perintahnya menjadi seperti berikut.

```
Nama_Lengkap VARCHAR(50) NOT NULL
```

`NOT NULL` membuat field tersebut wajib diisi oleh user.

Default

Nilai bawaan (default) merupakan nilai yang akan dimasukkan ke field jika user tidak memberikan nilai. Hal ini membantu menjaga konsistensi data. Sebagai contoh, jika kita ingin mengisi kolom `Status` dengan nilai default `Aktif`, perintahnya menjadi seperti berikut.

```
Status VARCHAR(10) DEFAULT 'Aktif'
```

Jika user tidak mengisi kolom Status, maka otomatis akan diisi 'Aktif'.

Record

Record atau baris (juga disebut *tuple*) adalah kumpulan nilai data yang saling terkait dalam satu baris tabel. Sebuah record merepresentasikan satu instansi atau satu data konkret dari entitas. Record merupakan satu entri data horizontal yang lengkap, di mana setiap nilai dalam record harus sesuai dengan tipe data dari field-nya.

Satu record berisi data lengkap dari satu entitas. Record terdiri dari beberapa field. Record diidentifikasi secara unik dengan `primary key` (contoh: NIM). Jumlah record sama dengan jumlah baris data yang ada di tabel. Sebagai contoh, misalkan terdapat Tabel `Mahasiswa` sebagai berikut.

NIM	Nama_Lengkap	Jurusan	IPK	Status
3338230099	Ajat Garnacho	Statistika	3.85	Aktif
3337240977	Beben Matuidi	Informatika	3.23	Cuti
6661200876	Cecep Palmer	Administrasi Publik	2.78	Aktif

Maka:

- Record 1: ('3338230099', 'Ajat Garnacho', 'Statistika', 3.85, 'Aktif')
- Record 2: ('3337240977', 'Beben Matuidi', 'Informatika', 3.23, 'Cuti')
- Record 3: ('6661200876', 'Cecep Palmer', 'Administrasi Publik', 2.78, 'Aktif')

Setiap **record** mewakili satu mahasiswa.

Contoh SQL:

Misalkan kita ingin menambah record baru ke dalam tabel `Mahasiswa`, maka perintah `INSERT INTO` dapat digunakan.

```
INSERT INTO Mahasiswa
VALUES
('6662250789', 'Dadang Da Silva', 'Ilmu Komunikasi', 3.93, 'Aktif'),
('3338240123', 'Eliano Rizky', 'Statistika', 3.12, 'Cuti')
;
```

`VALUES` (record) yang ditambahkan adalah sebanyak 2 record baru yaitu:

- ('6662250789', 'Dadang Da Silva', 'Ilmu Komunikasi', 3.93, 'Aktif')
- ('3338240123', 'Eliano Rizky', 'Statistika', 3.12, 'Cuti')

Maka tabel `Mahasiswa` akan menjadi:

NIM	Nama_Lengkap	Jurusan	IPK	Status
3338230099	Ajat Garnacho	Statistika	3.85	Aktif
3337240977	Beben Matuidi	Informatika	3.23	Cuti
6661200876	Cecep Palmer	Administrasi Publik	2.78	Aktif

NIM	Nama_Lengkap	Jurusan	IPK	Status
6662250789	Dadang Da Silva	Ilmu Komunikasi	3.93	Aktif
3338240123	Eliano Rizky	Statistika	3.12	Cuti